Ushtrimi 10 – Sistemet e Bazës së të Dhënave

SQL Subqueries

🎯 Qëllimet e Ushtrimit

Pas përfundimit të këtij ushtrimi, do të jeni në gjendje të:

- Përdorni Single Row Subqueries për të filtruar rezultate
- Aplikoni subqueries në klauzolën WHERE për krahasime
- Punoni me funksione agregate në subqueries (AVG, MIN, MAX)
- Kombinoni subqueries me JOIN për query komplekse
- Kryeni operacione INSERT, UPDATE dhe DELETE me kushte të avancuara
- Analizoni të dhëna duke përdorur subqueries të ndërthurura

🔧 Përgatitja e Databazës

Hapi i parë: Krijoni databazën "Kredia"

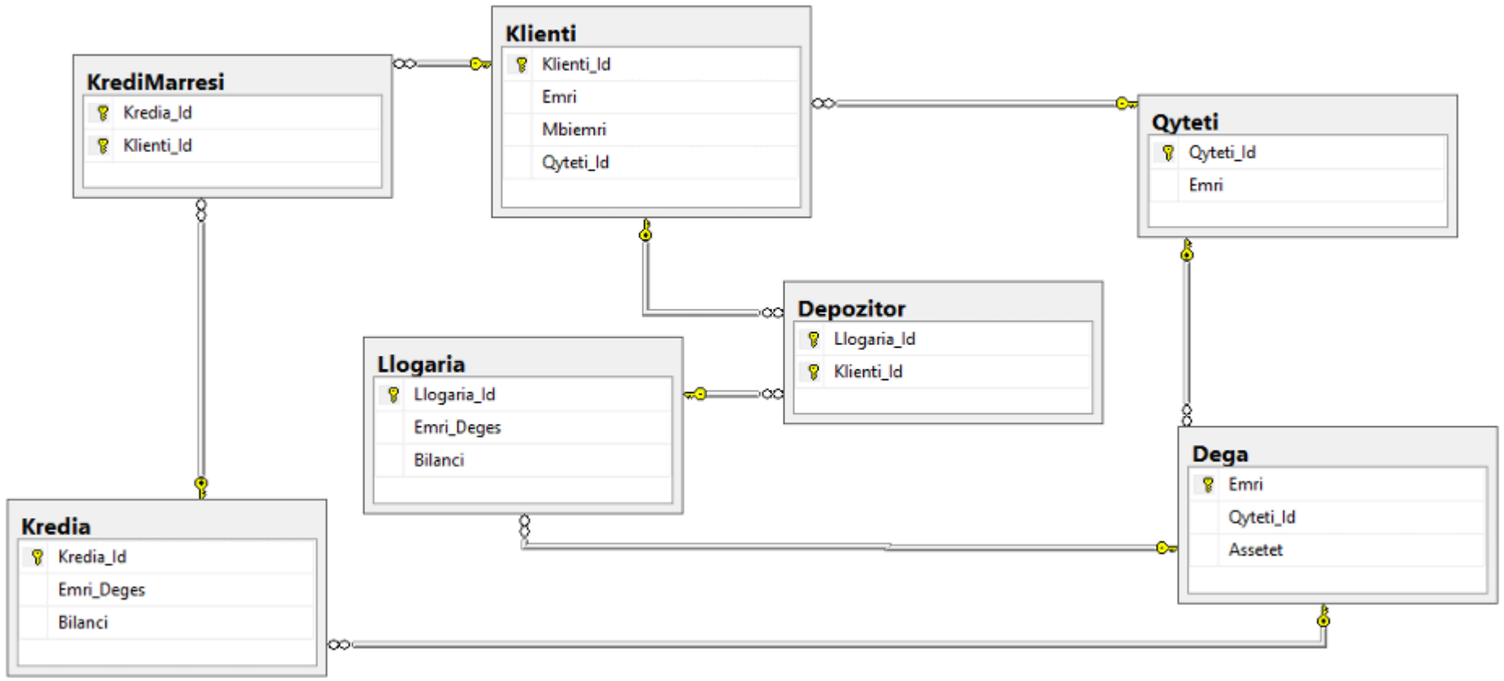
1. Shkarkoni script-en **toBeExecutedByStudents10.sql** nga Moodle

2. Ekzekutoni script-en për të krijuar databazën dhe tabelat

3. Verifikoni që databaza "Kredia" është krijuar me sukses me të gjitha tabelat dhe të dhënat

📊 Diagrami i Bazës së të Dhënave

Duke u bazuar në diagramin më poshtë, të zgjidhen detyrat:



💡 Këshilla për Zgjidhjen e Detyrave

- **Single Row Subquery:** Subquery që kthen vetëm një rresht dhe një kolonë. Përdoret me operatorë si =, >, <, >=, <=, !=
- **Multiple Row Subquery:** Subquery që kthen më shumë se një rresht. Përdoret me operatorë si IN, ANY, ALL
- **Aggregate Functions në Subqueries:** AVG(), MIN(), MAX(), COUNT(), SUM() kthejnë një vlerë të vetme
- **Subquery në WHERE:** Shpesh përdoret për të filtruar rezultate bazuar në kalkulime nga tabela tjera
- **Testimi:** Testoni subquery-n veçmas para se ta kombinoni me query kryesore

📝 Detyrat

1 Listoni kreditë e marra nga klienti Burim Gashi

Hint: Të përdoren single row subqueries

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	Emri	mbiemri	Bilanci
1	Burim	Gashi	5600.00
2	Burim	Gashi	2650.00

2 Selekto të gjithë klientët të cilët bilancin e llogarisë e kanë më të ulët se mesatarja e bilancit të llogarive të të gjithë klientëve

Hint: Të përdoren single row subqueries. Përdorni funksionin AVG() në subquery

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	emri	mbiemri	Emri_Deges	Bilanci
1	Burim	Gashi	Banka Ekonomike	2500.00
2	Albulena	Hamiti	BKT Banka	6000.00
3	Agon	Buja	TEB Banka Prishtine	3600.00
4	Flori	Kollari	Raiffeisen Banka Prishtine	1100.00

3 Listo të gjithë klientët të cilët kanë llogari në bankë dhe vijnë nga qyteti i Lipjanit

Hint: Të përdoren single row subqueries për të gjetur ID-në e qytetit Lipjan

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	Llogaria_Id	Emri	Mbiemri	Emri
1	2	Albulena	Hamiti	Lipjan
2	5	Agon	Buja	Lipjan
3	14	Albulena	Hamiti	Lipjan

4 Selekto klientin i cili ka marrë kredinë më të vogël

Hint: Të përdoren single row subqueries me funksionin MIN()

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	Emri	Mbiemri	Kredia_Id	Bilanci
1	Ron	Krasniqi	8	1200.00

5 Shfleto numrin e degëve sipas qytetit (Të shfaqen gjithashtu qytetet të cilat nuk kanë ndonjë degë)

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	Qyteti_id	emri	Deget
1	1	Prishtine	5
2	2	Lipjan	1
3	3	Gjakove	2
4	4	Ferizaj	0
5	5	Peje	1
6	6	Prizren	0
7	7	Drenas	0
8	8	Skenderaj	1
9	9	Mitrovice	0
10	10	Istog	1
11	11	Gjilan	0
12	12	Fushe Kosove	0
13	13	Kline	0
14	14	Viti	0

✨ **Detyra Shtesë (OPSIONALE - nuk është e domosdoshme të dorëzohen në Moodle)**

6 **Në tabelën Dega insertoni të dhënat si më poshtë:**

Emri	Qyteti_Id	Assetet
BKT Banka Ferizaj	4	17000
BPB Peje	5	12500

7 **Në tabelën Kredia insertoni të dhënat si më poshtë:**

Emri_Deges	Bilanci
BKT Banka Ferizaj	5000
BPB Peje	9500

8 **Në tabelën depozitor shtoni 2 rreshta duke përfshirë të dhënat për Klientin dhe Llogarinë**

Hint: Përdorni INSERT INTO për të shtuar të dhëna të reja

9 **Fshini klientët të cilët vijnë nga qyteti i Mitrovicës**

Kujdes: Kjo është operacion DELETE që fshin të dhëna nga databaza!

10 **Shfletoni klientin me emër dhe mbiemër (së bashku) më të gjatë**

11 **Shfletoni klientët që kanë më shumë mjete se të gjithë konsumatort e qytetit 'Prishtine'**

12 **Shfleto Emrin e degës që ka mesatarisht më shumë asete**

⚠️ UDHËZIME TË RËNDËSISHME

Testimi i Subqueries: Gjithmonë testoni subquery-n veçmas para se ta integroni në query kryesore. Kjo ju ndihmon të identifikoni probleme më shpejt.

📤 Dorëzimi

Si të dorëzoni:

📍 **Ku:** Ngarko në Moodle, në seksionin "Dorëzimi i Ushtrimit 11 - G? - R.P/A.N"

📄 **Formati:** SQL file (.sql)

📝 **Shënim:** Detyrat shtesë (6-12) janë opsionale dhe nuk është e domosdoshme të dorëzohen

📧 Për pyetje: **elton.boshnjaku@ubt-uni.net** | **rigon.pira@ubt-uni.net** | **alma.novoberdaliu@ubt-uni.net**